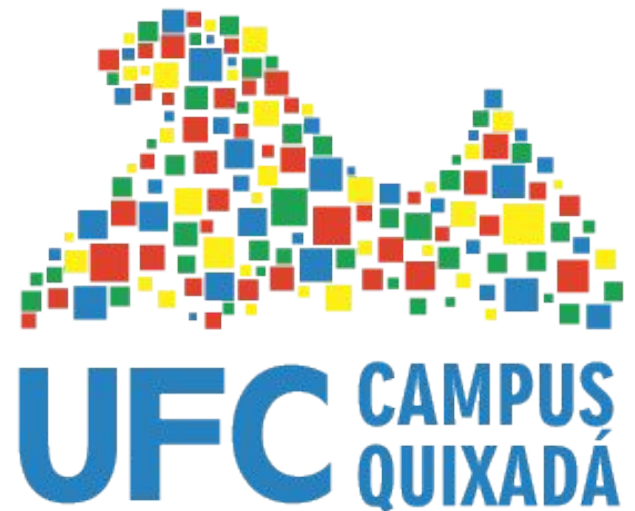


Gerência de Configuração

Prof. Sidartha Carvalho



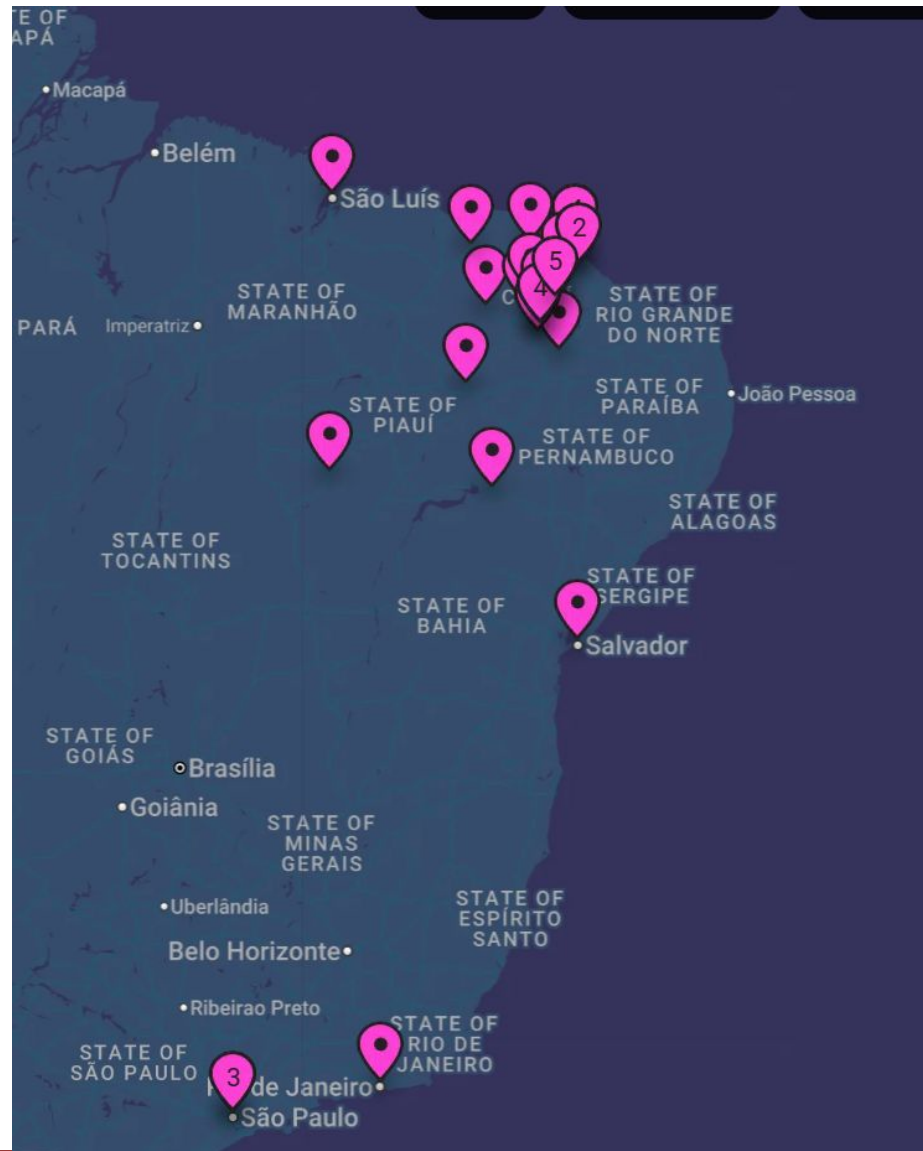
Quem sou eu?

- Sidartha Carvalho

- Bacharel em Sistemas de Informações (2008-2012)
 - 2ª Turma de SI
- Mestre (2013-2015) e doutor (2015-2019) em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- Atuação profissional
 - GREat (Fortaleza-CE – 2012-2012)
 - Funceme (Fortaleza-CE – 2012-2013)
 - Cin/Samsung (Recife-PE – 2014-2014)
 - Faculdades diversas (Recife-PE – 2014-2019)
 - Cin/Motorola (Recife-PE – 2015-2019)
 - UFC Quixadá (Quixadá-CE – 2019-2020)
 - ZUP (Remoto – 2021-2022)
 - Instituto Atlântico (Remoto – 2022-2024)
 - **UFC Quixadá \o/ (Quixadá-CE – 2024-????)**
- Mais informações em: <http://lattes.cnpq.br/9163574470590664> ou LinkedIn

Quem são vocês?

<https://padlet.com/silobocarvalho/gc-2024-2-r6iqocmvzh2crda0>



Apresentação do plano de ensino

- Motivação e Importância
- Ementa
- Objetivos Gerais e Específicos
- Metodologia de Ensino
- Descrição do Conteúdo
- Regras de Avaliação
- Regras de Aprovação
- Bibliografia
- Outras Informações

Motivação e Importância

- Importância
 - Controle de Versões
 - Permite que as equipes acompanhem as diferentes versões do software, facilitando a identificação de problemas e a reversão a versões anteriores, se necessário.
 - Integridade do Produto
 - Garante que todas as partes do software funcionem em harmonia, minimizando conflitos e erros que podem surgir de alterações não controladas.
 - Documentação Eficiente
 - Mantém registros claros das mudanças realizadas, o que é essencial para a manutenção, auditorias e conformidade com normas.

Motivação e Importância

- Importância
 - Colaboração
 - Facilita o trabalho em equipe, permitindo que vários desenvolvedores trabalhem simultaneamente em diferentes partes do projeto sem criar conflitos.
 - Redução de Riscos
 - Ajuda a identificar e gerenciar riscos associados a mudanças, assegurando que apenas mudanças aprovadas e testadas sejam implementadas.

Motivação e Importância

- Motivação
 - Complexidade do Desenvolvimento
 - Em projetos de software modernos, a complexidade e o número de mudanças são altos, tornando a gerência de configuração essencial para o controle.
 - Demandas do Mercado
 - A necessidade de entregas rápidas e de alta qualidade exige processos estruturados que garantam estabilidade e confiabilidade.

Motivação e Importância

- Motivação
 - Aumento da Escalabilidade
 - À medida que os projetos crescem, a gerência de configuração se torna vital para gerenciar a escalabilidade do software e garantir que a arquitetura suporte futuras expansões.
 - Conformidade e Normas
 - Muitas indústrias exigem conformidade com regulamentos que demandam práticas robustas de gerência de configuração, tornando essa prática não apenas desejável, mas muitas vezes obrigatória.

Desenvolvimento de um Aplicativo Android

- Contexto
 - A equipe é composta por desenvolvedores Android, designers de interface e testadores. O projeto envolve a criação de um aplicativo de gerenciamento de tarefas que permite aos usuários adicionar, editar e excluir tarefas, além de configurar lembretes.
- Colaboração em Grande Escala
 - Com vários desenvolvedores trabalhando em diferentes partes do aplicativo, como a **interface** do usuário e a lógica de **backend**, é crucial evitar **conflitos no código**.
 - A gerência de configuração, através de ferramentas como Git, permite que cada desenvolvedor trabalhe em suas próprias **branches**, evitando conflitos e **facilitando a integração das mudanças**.

Exemplo prático

- **Rastreamento de Mudanças**

- Durante o desenvolvimento, novos requisitos aparecem frequentemente, como a adição de uma nova funcionalidade para sincronização com a nuvem.
- A gerência de configuração registra cada alteração no código, permitindo que a equipe veja o histórico de mudanças e reverta para versões anteriores se uma nova implementação causar problemas.

- **Auditoria e Conformidade**

- O cliente exige relatórios sobre o progresso do desenvolvimento e documentação que comprove que as mudanças foram realizadas conforme os requisitos.
- A gerência de configuração assegura que todas as alterações sejam documentadas e auditáveis, proporcionando transparência e facilitando a conformidade com normas de desenvolvimento.

- **Facilidade de Testes**

- Ao final de cada iteração, a equipe realiza testes em dispositivos Android para garantir que as novas funcionalidades, como notificações e lembretes, não quebrem as funcionalidades existentes.
- A gerência de configuração permite que os testes sejam executados em versões específicas do aplicativo, assegurando que os resultados sejam confiáveis e que bugs possam ser rapidamente identificados e corrigidos.

Exemplo prático

- **Gerenciamento de Releases**

- À medida que o lançamento se aproxima, a equipe precisa garantir que todas as funcionalidades estão estáveis e funcionando corretamente.
- A gerência de configuração permite um planejamento cuidadoso das versões do aplicativo, controlando quais funcionalidades serão lançadas e garantindo que todas as alterações sejam testadas antes de serem disponibilizadas na Google Play Store.

- **Resultado**

- Com a implementação de práticas sólidas de gerência de configuração, a equipe consegue entregar o aplicativo Android dentro do prazo e com qualidade, minimizando erros e retrabalho.
- A motivação para adotar esses processos se justifica pela necessidade de colaboração eficiente, rastreamento de mudanças, conformidade e gestão eficaz de releases, resultando em um projeto de sucesso que atende às expectativas do cliente.

- Conceitos e terminologia.
- Processos de gerência de configuração.
- Identificação de itens de configuração.
- Atributos a serem registrados para cada item de configuração.

- Controle de mudanças.
- Controle de versões e linhas base ou de referência (baselines).
- Papéis em gerência de configuração.
- Princípios de gerência de configuração e relação com atividades de desenvolvimento de software.

- Gerência de configuração segundo desenvolvimento ágil, técnica de builds frequentes e desenvolvimento iterativo.
- Gerência de configuração para desenvolvimento de software distribuído geograficamente, múltiplos interessados e desenvolvimento paralelo.
- Considerações práticas acerca de gerência de configuração de software.
- Ferramentas.

Objetivos gerais

- Planejar e executar a gestão de configuração, mudança e versionamento de um projeto de software, considerando aspectos específicos da tecnologia e processos envolvidos.

Objetivos específicos

- Identificar itens de configuração e linhas de base apropriadas ao contexto do projeto e do processo a ser adotado;
- Diferenciar as abordagens de gestão de configuração e de mudança de acordo com o processo de desenvolvimento em uso;
- Elaborar um plano de gestão de configuração e de mudanças;
- Configurar e utilizar sistemas de controle de versionamento;
- Configurar e utilizar sistemas de controle de mudança;
- Configurar e utilizar sistemas de gerenciamento de integração contínua e de entregas.

- A disciplina será ministrada em aulas teóricas e práticas, podendo-se utilizar de:
 - Avaliações escritas
 - Avaliações práticas
 - Seminários
 - Trabalhos em grupo
 - Jogos
 - Dentre outras

Regras de avaliação

- **Nota Final = (Unid1 + Unid2 + PF) / 3**
 - Unid1 = AT[20%] + AP1[80%]
 - Unid2 = AT[20%] + AP1[80%]
 - PF = EntregaS no semestre [100%]
 - *Unid1 = Unidade 1*
 - *AT1 = Atividade 1*
 - *AP1 = Avaliação Parcial Escrita 1*
 - *PF = Projeto Final*
 - *A porcentagem ao lado de cada avaliação é quanto ela vale, somando-se, cada Unidade vale 100%, o PF também.*

Regras de reprovação

- Será aprovado o aluno que frequentar **75% da carga horária** da disciplina.
 - Pode ter até 16h/aula de falta, ou seja, 8 dias.
 - Não há abono de falta, não importa o motivo.
 - Para casos de força maior, o aluno possui 25% de faltas.
- Será aprovado ao final da disciplina por média o aluno que apresentar média aritmética das notas resultantes das avaliações, **igual ou superior a 7,0 (sete)**.

Regras de reprovação

- Os alunos que obtiverem
 - Ao **final da disciplina** média entre **4,0 e 7,0** serão submetidos a **avaliação final (AF)**
 - Na **AF**, serão aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a 4 (quatro).
 - Após a **AF**, a média final (Média Anterior + AF) deve ser igual ou superior a 5 (cinco) para aprovação.

Regimento Universidade

- Mais informações sobre as regras da universidade, direitos e deveres dos alunos e servidores:
- <https://cppad.ufc.br/wp-content/uploads/2023/09/regimento-geral-ufc.pdf>

Exemplo:

Art. 113. Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado o abono de faltas.

§ 3º Será assegurada ao aluno a **segunda chamada** das provas, desde que solicitada, por escrito, até 03 (três) dias úteis decorridos após a realização da prova em primeira chamada.

Bibliografia básica e complementar

- Documentação Oficial do GIT
 - <https://git-scm.com/doc>
- HASS, Anne Mette Jonassen. Configuration management: principles and practice. Boston, Massachusetts: Addison-Wesley, 2003. 370 p. (The Agile software development series) ISBN 9780321117663 (broch.).
- AIELLO, R.; SACHS, L. Configuration management best practices: practical methods that work in the real world. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. 229 p.
- MOLINARI, Leonardo. Gerência de configuração: técnicas e práticas no desenvolvimento do software. Florianópolis: Visual Books, 2007. 208 p. ISBN 8575022105 (broch.) 9788575022108.
- MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro. S.l: SOFTEX, 2016. Disponível em: <<http://www.repositoriobib.ufc.br/000023/000023ea.pdf>>. Acesso em: 2 fev. 2016. [recurso eletrônico]
- DUVAL, Paul M. Continuous integration: improving software quality and reducing risk. Boston, MA: Addison-Wesley, 2007. 283 p. ISBN 9780321336385
- MOREIRA, Mario E. Adapting configuration management for agile teams: balancing sustainability and speed. New York: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470746639
- HUMBLE, Jez.; FARLEY, David. Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. 463 p. (Addison-Wesley Signature Series.) ISBN 9780321601919.
- CHRISSIS, M. B.; KONRAD, M.; SHRUM, S. CMMI for Development®: guidelines for process integration and product improvement. 3. ed. New York: Addison Wesley, Addison Wesley, 2011. ISBN 9780321711502

Outras informações

- Outros materiais poderão ser fornecidos ao longo da disciplina, além do material complementar e dos que estão incluídos no sistema.
- Computação está em constante mudança, geralmente o material mais atual é a documentação oficial :-)

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163